

DPC E401

Rev.05 del 25/03/2024

in vigore dalle ore 0.01 del 02/04/2024

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E401 SULLE LINEE DEL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE

ANNULLA E SOSTITUISCE	INTEGRA
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono evidenziate col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive E401 sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione dei settori Condotta, Preparazione dei Treni (Verifica, Manovra e Formazione Treno), Accompagnamento dei Treni, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	24/11/2017	Prima emissione
01	18/10/2018	Modificato paragrafo: 3.7 Avaria lubrificazione riduttori
02	12/12/2019	Modificato paragrafo: 1.3 Circolabilità e Prestazioni; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB). Inserito paragrafo: 2.1.1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB)
03	26/10/2021	Modificati paragrafi: 1.2 Dati caratteristici; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 2.1.1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB); 3.2 Dotazioni di bordo particolari; 3.3 Freno; 3.13 Allarme Passeggeri Neutralizzabile - Sistema PAS; 6 Soccorso
04	12/01/2023	Modificati i paragrafi: 5.2 Traino, invio in composizione
05	25/03/2024	Modificati paragrafi: Prova del freno; 3.6.1 Sistema di telecomando

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Compatibilità e Prestazioni	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
2.1.1	Limitazioni d’uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Dotazioni di bordo particolari	6
3.3	Freno	7
3.3.1	Comando del freno	7
3.3.2	Prova del freno	7
3.3.3	Comando frenatura di emergenza.....	8
3.3.4	Stazionamento – Immobilizzazione	8
3.4	Comando e controllo porte.....	9
3.5	Antincendio	9
3.5.1	Avaria Antincendio	9
3.6	Telecomando.....	10
3.6.1	Sistema di telecomando.....	10
3.6.2	Avaria al telecomando	10
3.7	Avaria lubrificazione riduttori.....	10
3.8	Ammortizzatori anti serpeggio	11
3.9	Gestione pantografi.....	11
3.10	Protezioni elettriche - Accesso ai vani AT/MT	11
3.11	Cabine di guida.....	12
3.12	Parking.....	12
3.13	Allarme Passeggeri Neutralizzabile – Sistema PAS	12
4	Altri Dispositivi	15
5	Provvedimenti particolari di circolazione	15
5.1	Manovre	15
5.2	Traino, invio in composizione.....	15
6	Soccorso	15
7	Disposizioni finali	16

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E401 sono locomotive elettriche monotensione alimentate alla tensione nominale di 3 kVcc aventi potenza continuativa pari a 5200 kW; possono essere utilizzate anche a potenza ridotta sotto tensione nominale di 1,5 kVcc.

Il rodiggio è di tipo Bo' + Bo'.

Le locomotive sono dotate di una sola cabina di guida, lato testata aerodinamica, accessibile oltre che dalle porte di servizio esterne, anche attraverso veicolo dal lato testata piana attraverso un corridoio di servizio.

Le E401 sono dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale sia lato testata aerodinamica che lato testata piana.

Le locomotive E401 possono essere utilizzate in singola trazione o in telecomando con carrozza pilota UIC Z1-A tramite TCN.

1.2 Dati Caratteristici

Lunghezza totale (compreso i respingenti)	18.890 mm
Velocità Massima	200 km/h
Rango	C
Massa reale	87 t
Massa virtuale	92 t
Massa frenata con freno continuo	62 t ⁽²⁾
Massa frenata con freno di stazionamento	28 t ⁽¹⁾
Rapporto ingranaggi	22/79
⁽¹⁾ il valore indicato con freno di stazionamento è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo, in opera sulla locomotiva (una unità frenante per ciascuna ruota per un totale di 8 unità) ⁽²⁾ Con freno Alta velocità attivo	

1.3 Compatibilità e Prestazioni

Le locomotive E401 sono ammesse a circolare in semplice trazione e in telecomando sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale alimentate a 3 kVcc e 1,5 kVcc alle condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità e Prestazioni.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno la locomotiva E401 si deve considerare inserita nel raggruppamento "B" della "tabella accesso alle sigle" per l'individuazione delle sigle complementari.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive E401 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sotto Sistema di Bordo (**SSB**) **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** integrato di fornitura Ansaldo STS con scheda di controllo delle reiterazioni della funzione "vigilanza" che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida che l'Agente di Condotta (AdC) normalmente utilizza durante la condotta;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- Cab – Radio GSM-R tipo ARB.

Il **SSB ERTMS/ETCS con STM/SCMT** è dotato della funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) che, nelle modalità operative "Predisposizione CMT", "CMT esclusa", "RSC esclusa", "CMT esclusa + RSC esclusa", impone automaticamente un tetto controllato di velocità massima pari a 30 km/h. Nei casi previsti dalle MMNEAT di Trenitalia, tale tetto può essere elevato dall'AdC, a treno fermo, al valore di velocità di 50 km/h.

Sulle loco E401 è in corso una modifica software del **SSB ERTMS/ETCS con STM/SCMT** che prevede un aggiornamento dalla attuale versione 04.02 alla versione 04.04. Per gestire il transitorio e in attesa che tutto il parco rotabile E401 sia aggiornato a questa ultima versione, per poter individuare le diverse versioni SW presenti sulla loco, sul Libro di bordo, nella sezione "Modifiche ed esperimenti" della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell'Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura *“Sotto Sistema di Bordo che integra le funzionalità **ERTMS/ETCS con STM/SCMT** versione (specificare il tipo di versione 04.02 o 04.04) con scheda di reiterazione della funzione di Vigilanza e funzionalità VMC”*.

Il commutatore EVIG è attivo e deve essere posto su inserito.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo.

L'uso dei telefoni a bordo dei treni è disciplinato dalla DEIF 28 r.v..

2.1.1 Limitazioni d'uso del Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Il nuovo **SSB ERTMS/ETCS con STM/SCMT** con SW versione 04.04 integrato in corso di applicazione su tutta la flotta delle loco E401 comporta delle migliorie rispetto alla precedente versione SW pur rimanendo alcune limitazioni nell'introduzione dei dati treno. All'AdC non sono visualizzabili, e di conseguenza non modificabili, alcuni dati treno di **SCMT**.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei dati che non possono essere modificati durante l'esercizio e le azioni richieste all'AdC in considerazione delle due diverse versioni software presenti sulle loco E401.

Dati treno non modificabili	Azioni richieste all'AdC	
	con SW versione 04.02	con SW versione 04.04
Uso locomotiva (testa treno - composizione attiva presenziata)	È sempre valorizzato il dato " Testa Treno "; quando la loco è attiva e non è ubicata testa al treno non bisogna inserire il SSB.	È sempre valorizzato il dato " Testa Treno "; quando la loco è attiva e non è ubicata testa al treno non bisogna inserire il SSB.
Tipo Treno (Viaggiatori-Merci)	È sempre valorizzato il dato " Viaggiatori "; in caso di circolazione della locomotiva isolata l'AdC non deve superare la velocità massima di 30 km/h .	In questa versione è possibile modificare il dato inserendo anche il dato " Merci ".
Tipo Freno (P o G)	È sempre valorizzato il dato " P "; in caso di circolazione della locomotiva isolata l'AdC non deve superare la velocità massima di 30 km/h .	In questa versione è possibile modificare il dato inserendo anche il dato " G ".
Rallentamento (treno/locomotiva)	È sempre valorizzato il dato " Treno "; in tutti i casi il rallentamento deve essere effettuato con tutto il treno	In questa versione è possibile modificare il dato inserendo anche il dato " Locomotiva ".
Massa	Nessuna; Il sistema di default utilizza una massa di 240 t	Nessuna; Il sistema di default utilizza una massa di 240 t.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Le locomotive sono dotate di un Manuale di Condotta contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del banco di manovra e stazionamento, le disposizioni per la condotta e una sezione per gli interventi di emergenza (Depannage).

3.2 Dotazioni di bordo particolari

Le locomotive E401 hanno in dotazione:

- 12 dispositivi per l’immobilizzazione dei treni (staffe), poste nel corridoio manutentivo o collocate in armadi posti nel modulo di testata piana;
- Libro di bordo unificato con scheda delle condizioni di stato;
- Una chiave per l’abilitazione del banco di manovra.;
- Una maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- Una maniglia di inserzione delle piastre Pneumatiche.

3.3 Freno

Le locomotive sono dotate di:

- Freno continuo automatico dotato di Freno Alta Velocità (FAV)¹;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno di stazionamento.

3.3.1 Comando del freno

Le locomotive sono dotate di un rubinetto di tipo autoregolatore per il comando del freno continuo automatico e di un rubinetto di comando del freno diretto (moderabile).

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall’art.15 MMIEFCA.

Le locomotive E401 sono idonee ad effettuare la prova freno assistita di tipo “D” prevista dalla DEIF 22 r.v..

Sulle locomotive E401 è possibile effettuare la prova freno assistita di tipo “D” quando queste sono in composizione a convogli reversibili con all’estremità una carrozza pilota UIC Z1-A anch’essa appositamente attrezzata.

Per l’effettuazione della prova freno assistita tipo “D”, ad integrazione di quanto già previsto dalla MMIEFCA, è necessario che il convoglio abbia efficiente la relativa strumentazione di bordo e il telecomando.

La prova freno assistita di tipo “D” deve essere eseguita come descritto in manualistica.

Nei casi in cui la prova del freno assistita non dovesse dare esito regolare, l’AdC dovrà:

- segnalare l’avaria sul libro di bordo di entrambi i rotabili alle estremità del convoglio, indicando in ciascuno anche il numero di serie dell’altro rotabile d’estremità;

¹ Se il FAV è inattivo, per guasto o altra causa (veicolo in composizione non presenziato), **la massa frenata del veicolo deve essere ridotta del 20%**

- comunicare l'anormalità nei modi d'uso;
- in caso di consegne dirette, informare l'AdC subentrante del mancato funzionamento del dispositivo.

Nei casi suddetti, come pure in caso di indisponibilità della prova del freno assistita, la prova freno di tipo "D" deve essere effettuata applicando le norme/disposizioni comuni previste dalla MMIEFCA anche nei successivi regressi precedenti l'intervento manutentivo di ripristino della corretta funzionalità della strumentazione.

3.3.3 *Comando frenatura di emergenza*

Il comando della frenatura di emergenza può avvenire tramite un rubinetto di emergenza posto, in cabina di guida, lato 2° agente ed attraverso il pulsante a fungo, posto in cabina di guida, lato 1° agente, denominato "comando freno emergenza".

Il pulsante a fungo in seguito all'azionamento permane nella posizione stabile di "premuto", se non opportunamente riarmato.

3.3.4 *Stazionamento – Immobilizzazione*

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta.

L'inserzione e la disattivazione del freno di stazionamento è ottenibile manovrando gli appositi pulsanti posti sul Banco di Manovra.

E' possibile inserire/disinserire il freno di stazionamento della locomotiva E401 anche dalla vettura pilota. In particolare, anche con sezionatore di batteria aperto è possibile inserire/disinserire il freno di stazionamento della locomotiva "locale".

Sul Banco di Manovra, oltre ai manometri, è presente un'apposita segnalazione (spia luminosa) che indica lo stato di tutti i freni di stazionamento (applicato, non applicato, incerto) della locomotiva e degli altri rotabili collegati alla rete TCN, come riportato sul Manuale di Condotta.

La disattivazione del freno di stazionamento è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentate o anche solo con quest'ultima alimentata purché il distributore del freno della locomotiva sia inserito.

Ogni qualvolta la locomotiva viene disabilitata (estrazione della chiave di banco) il freno di stazionamento si inserisce automaticamente.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo nei casi e con le modalità previste dal Manuale di Condotta.

3.4 Comando e controllo porte

Sulle locomotive E401 è attivo il sistema di "Laterizzazione porte", che consente il comando e controllo centralizzato delle porte di salita passeggeri delle carrozze in composizione appositamente attrezzate, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Sulla scheda delle condizioni di stato – Sezione modifiche ed esperimenti – del libro di bordo è riportata specifica annotazione "*Locomotiva attrezzata con sistema di laterizzazione porte attivo*".

Le caratteristiche delle interfacce del sistema di lateralizzazione presenti sulla locomotiva sono riportate sul Manuale di Condotta.

3.5 Antincendio

Le locomotive sono dotate di un impianto antincendio, ad attivazione automatica che protegge in maniera selettiva i vani tecnici (cassa AT/MT).

L'impianto antincendio è composto da un:

- **sistema di rilevamento:** basato su rilevamento di fumo mediante sensori puntiformi di fumo e di temperatura;
- **sistema di estinzione:** costituito da sali minerali di potassio che durante l'erogazione vengono nebulizzati sotto forma di aerosol.

In cabina di guida è presente solo il sistema di rilevamento.

All'attivarsi della segnalazione intervento antincendio l'AdC dovrà eseguire le operazioni previste dal Manuale di Condotta.

Sul monitor HMI è presente un pittogramma di allarme che indica "Avaria Antincendio".

In caso di intervento dell'antincendio l'agente di condotta dovrà chiedere la sostituzione della locomotiva.

3.5.1 Avaria Antincendio

Durante la messa in servizio della loco, l'AdC dovrà verificare che non sia presente il pittogramma "Avaria Antincendio" e l'efficienza delle segnalazioni luminose ed acustiche.

In caso di:

- Segnalazione "Avaria antincendio";
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

l'AdC dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

Se l'avaria antincendio si manifesta durante il servizio, l'AdC deve verificare sulla locomotiva se:

- **E' intervenuto l'antincendio:** deve mettere in atto quanto previsto dalle disposizioni vigenti e richiedere soccorso;

- **Non è intervenuto l'antincendio:** potrà proseguire il servizio solo se la locomotiva è presenziata da un agente idoneamente addestrato ed informato sugli obblighi relativi all'impianto antincendio. In caso contrario dovrà richiedere soccorso.

La locomotiva non potrà essere riutilizzata dopo l'arrivo a termine corsa del treno.

3.6 Telecomando

3.6.1 Sistema di telecomando

Le locomotive sono predisposte per il telecomando da carrozza pilota UIC Z1-A a mezzo cavo 18 poli o Nuove Linee Treno (TCN).

3.6.2 Avaria al telecomando

In caso d'attivazione o mancato spegnimento della segnalazione "Avaria telecomando", con guida dalla vettura pilota, l'AdC dovrà fermare il treno e procedere ad effettuare gli interventi previsti dal Manuale di Condotta.

Qualora la segnalazione "Avaria telecomando" permanga attiva anche dopo gli interventi di ripristino previsti, per il proseguimento della marcia dovrà essere applicato quanto previsto dalla normativa in vigore; in tal caso l'AdC deve anche modificare il valore del dato di percentuale di massa frenata registrato nel SSB del rotabile di testa riducendolo del 20% in conformità alla PEIF 9 r.v.

3.7 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora durante la marcia rimanga anormalmente attiva o si attivi a velocità superiore a 60 Km/h la segnalazione di Avaria "Lubrificazione Riduttori", l'AdC deve provvedere all'arresto del treno, rilevare attraverso le indicazioni diagnostiche del monitor di banco il motore interessato e provvedere a escluderlo nei modi previsti dalla manualistica.

Il proseguimento della marcia potrà avvenire senza alcun limite di velocità e per una percorrenza massima di 1400 Km.

Qualora l'esclusione del motore non risulti possibile (es, per peso rimorchiato superiore alla prestazione residua) l'AdC, trascorsi almeno 3 minuti dall'arresto, dovrà verificare il livello dell'olio riduttori dalla relativa pagina degli stati sul monitor di banco e nel caso:

- **si rilevi l'informazione livello olio riduttore del motore interessato all'avaria SUFFICIENTE**

il proseguimento della corsa potrà avvenire limitando la velocità massima a 90 Km/h e per una percorrenza massima di 70 Km.

➤ **si rilevi l'informazione livello olio riduttore del motore interessato all'avaria INSUFFICIENTE**

il proseguimento della corsa potrà avvenire limitando la velocità massima a 30 Km/h e per una percorrenza massima di 70 Km.

In caso di avaria al monitor del Banco di Manovra, all'attivazione della segnalazione "Insufficiente Pressione Olio Riduttori" devono essere applicate le prescrizioni relative alla condizione di Livello Olio INSUFFICIENTE.

3.8 Ammortizzatori anti serpeggio

Qualora uno o più ammortizzatori antiserpeggio risultino, dai controlli visivi effettuati in esercizio, inefficienti per evidente perdita d'olio, si dovrà ridurre la velocità a **160 km/h** fino a conclusione del servizio.

3.9 Gestione pantografi

Le locomotive sono dotate di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee alimentate alla tensione di 3 kVcc e 1,5 kVcc.

Sulle locomotive E401 è installato un sistema “ADD” (Automatic Dropping Device) di abbassamento rapido del pantografo.

Ogni pantografo è dotato di una centralina specifica. Il sistema è costituito da un circuito elettropneumatico che, tramite un apposito canale d'aria presente all'interno dello strisciante del pantografo è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura dello stesso. In caso di rottura o consumo eccessivo dello strisciante il sistema attiva su terminale diagnostico del banco di manovra un'apposita segnalazione di allarme, e comanda in modo automatico l'apertura dell'IR, l'abbassamento del pantografo interessato all'avaria ed eventualmente dell'altro pantografo in presa. Il sistema inibisce un successivo alzamento di tale pantografo.

In caso di accensione della segnalazione di allarme sul banco di manovra, l'AdC deve arrestare il treno e procedere come previsto dell'Allegato VI del MMPGOS. L'intervento dell'ADD dovrà essere segnalato sul libro di bordo.

Nel caso in cui, espletati tutti i necessari controlli, il treno è in condizione di riprendere la marcia, dovrà essere utilizzato il secondo pantografo della locomotiva.

Il caso di guasto ADD viene gestito attraverso la Manualistica di Bordo.

3.10 Protezioni elettriche - Accesso ai vani AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

In caso di necessità di messa a terra della linea di contatto l'AdC dovrà richiedere l'intervento del personale Tecnico di RFI addetto agli impianti elettrici (IE) per compiere tale operazione; ciò in quanto non risultano utilizzabili, per motivi antinfortunistici, gli appositi ancoraggi delle trecce di rame dei fioretti della locomotiva.

3.11 Cabine di guida

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida della locomotiva è di 5 persone.

3.12 Parking

Si definisce PARKING la modalità di funzionamento della locomotiva e del complesso reversibile nella quale, con banco di manovra disabilitato, restano in funzione i servizi ausiliari (pantografi in presa, IR chiuso, illuminazione e climatizzazione inserite, ecc.) con la condotta AT alimentata.

L'uscita automatica o di emergenza dal PARKING, ovvero che comporta il passaggio dalla modalità Parking a convoglio disabilitato (ad es. conseguente all'intervento delle protezioni di locomotiva o a seguito del comando apertura IR dal Banco di Manovra), determina automaticamente l'abbassamento dei pantografi.

Lo stato di PARKING di un complesso reversibile con locomotiva E401 è individuabile anche dall'esterno a mezzo di apposite segnalazioni (striscia di colore rosso a luce fissa) poste sulle testate aerodinamiche estreme del complesso.

Le condizioni per l'attivazione del Parking sono riportate nel Manuale di Condotta del veicolo.

3.13 Allarme Passeggeri Neutralizzabile – Sistema PAS

Le locomotive E401 sono dotate di un sistema Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN), denominato anche sistema PAS, su condotta a 9 poli.

In cabina di guida è presente, sul quadro LV1, un selettore “**configurazione PAS**” che in base alla sua posizione può operare secondo i seguenti requisiti standard:

- **Fiche 541-5**

quando i veicoli rimorchiati sono tutti attrezzati ed hanno lo stesso sistema di inibizione di frenatura; tutti conformi al requisito **Fiche 541-5**.

- **Fiche 541-5/6 (mista)**

quando i veicoli rimorchiati sono tutti attrezzati ma hanno un sistema di inibizione di frenatura non identico tra loro; alcuni sono conformi al requisito **Fiche 541-5** altri al **Fiche 541-6**.

- **Fiche 541-6**

quando i veicoli rimorchiati sono tutti attrezzati ed hanno lo stesso sistema di inibizione frenatura; tutti conformi al requisito **Fiche 541-6**.

Le modalità di funzionamento **dell'Allarme Passeggeri Neutralizzabile** sono le seguenti:

- **Fiche 541-5**

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l'immediato intervento del freno di emergenza e l'accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa;
- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza provocano nuovamente la scarica della Condotta Generale senza però riattivare la segnalazione acustica o modificare lo stato precedente della segnalazione luminosa (rimane a luce fissa). L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza premendo sul banco di manovra il pulsante luminoso dell'intervento Allarme Passeggeri.

In entrambi i casi, l'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

Nel caso di intervento del sistema Allarme Passeggeri in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione eventualmente a quella comandata dal sistema.

- **Fiche 541-5/6 (mista)**

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli in composizione provoca l'immediato intervento del freno di emergenza e l'accensione di una segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida. L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza riconoscendo la segnalazione visiva (spia intervento APN) sul banco di manovra. In tal caso la segnalazione acustica si spegne e la segnalazione visiva passa da intermittente a fissa;
- eventuali ulteriori azionamenti delle maniglie di emergenza possono provocare nuovamente l'intervento del freno di emergenza. Anche in questo caso l'AdC può neutralizzarlo.

L'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

Nel caso di intervento del sistema Allarme Passeggeri in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione eventualmente a quella comandata dal sistema.

- **Fiche 541-6**

Con questo standard di funzionamento, il sistema APN distingue due condizioni funzionali:

- "ambito stazione";
- "ambito linea".

- **Funzionamento "ambito stazione"**

Il sistema considera l'"ambito stazione" quando, dopo una fermata, **viene comandata l'apertura porte**.

Dopo la chiusura delle porte, nel caso in cui il convoglio **non** avesse ancora percorso una distanza prevista dalle specifiche tecniche dell'APN (circa 100 metri), qualora venga azionata una maniglia dell'allarme passeggeri sui veicoli in composizione questa provoca l'immediato intervento del freno di emergenza "**NON** neutralizzabile e la segnalazione di allarme (visiva e sonora) in cabina di guida.

In tutti i casi di intervento del sistema Allarme Passeggeri in partenza da una località di servizio, l'AdC dovrà comandare immediatamente l'arresto del convoglio mediante l'azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

- **Funzionamento "ambito linea"**

Il sistema considera "l'ambito linea" fin quando il convoglio non effettua una fermata e **non viene** comandata l'apertura delle porte.

- l'azionamento di una maniglia di emergenza sui veicoli provoca l'accensione di una segnalazione di allarme in cabina di guida. Se entro un tempo di 10 sec dalla sua attivazione l'AdC non riconosce tale segnalazione interviene la frenatura di emergenza.
- ulteriori azionamenti della maniglia di emergenza non provocano ulteriori segnalazioni o effetti

In entrambi gli "ambiti", l'AdC può neutralizzare l'intervento del freno di emergenza per differire il punto di fermata del convoglio ed evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, ecc. In tale situazione il proseguimento della marcia dovrà avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta, informando prima possibile il Capo Treno, il quale dovrà attivarsi per rilevare le cause dell'azionamento del sistema.

Le modalità, le funzionalità del sistema Allarme Passeggeri ed i comportamenti operativi dell'AdC sono riportati nel Manuale di Condotta.

Ogniqualvolta si abilita il banco di manovra il sistema APN si pone in stato di avaria attivando le specifiche segnalazioni in attesa dell'effettuazione del "Test" da parte dell'AdC come previsto dalla manualistica di bordo.

In caso di guasto del sistema PAS, le funzioni del sistema Allarme Passeggeri devono essere escluse attraverso il selettore "**isolamento PAS**" posto in cabina di guida, nel quadro LV1.

In questa condizione l'Allarme Passeggeri agisce direttamente sul freno continuo scaricando l'aria della Condotta Generale attraverso una valvola e un fischio, il sistema si comporta quindi come un normale freno di emergenza.

L'AdC deve segnare l'avaria e l'avvenuta esclusione del sistema sul Libro di Bordo per il ripristino della funzionalità in ambito manutenzione.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Manovre

L'effettuazione delle manovre è disciplinata dalla DEIF 24 revisione vigente.

E' vietato manovrare le locomotive E401 a spinta e gravità e l'inoltro sulle selle di lancio.

5.2 Traino, invio in composizione

In caso d'invio in composizione della locomotiva, previo controllo atto partenza del livello dell'olio di tutti gli assi, non dovrà essere superata la percorrenza massima di **1500 km**. Il suddetto controllo deve avvenire con locomotiva ferma da almeno 3 minuti.

In caso di traino o invio in composizione della loco E401, deve essere disinserito il Freno a Molla tramite il comando manuale posto in cabina di guida sopra le piastre SCMT. Tale comando è attivabile anche a batterie disinserite.

6 SOCCORSO

Per il recupero delle E401 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

In caso di soccorso della locomotiva E401 con un mezzo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei convogli è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni². La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Fabrizio Zamagni

² Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno